คิวด่วน ยืนงงในดงคนไข้

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยเข้ามาเรื่อย ๆ โดยแต่ละคนจะระบุว่าเป็น

- ผู้ป่วยปกติ ⟶ เข้าคิวตาม FIFO ภายในกลุ่มปกติ
- ผู้ป่วยฉุกเฉิน ⟶ แทรกคิวผู้ป่วยปกติ และเข้าคิวตาม FIFO ภายในกลุ่มฉุกเฉิน

แพทย์ต้องการโปรแกรมช่วยจัดคิว

เงื่อนไข:

- ARRIVE name type ⟶ เพิ่มผู้ป่วยชื่อ name เข้าคิว โดย type เป็น normal หรือ emergency
- TREAT ⟶ นำผู้ป่วยออกจากคิวตามกฎข้างต้น
  1. ถ้ามีผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เอาผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาก่อนออก
  2. ถ้าไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เอาผู้ป่วยปกติที่มาก่อนออก
  3. ถ้าคิวว่าง ไม่ต้องทำอะไร และไม่ต้องแสดงผล
- SHOW ⟶ แสดงชื่อผู้ป่วยทั้งหมดในคิวปัจจุบัน
  จากคนที่จะได้ตรวจตามลำดับก่อนไปหลัง
  ถ้าคิวว่าง ให้แสดง EMPTY

ข้อมูลเข้า: จำนวน q+1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1: (q) integer **ระยะ** $1 \le q \le 1000$
จำนวนคำสั่ง

บรรทัดที่ 2 จนถึง บรรทัดที่ q+1: (a) string
คำสั่ง

ผลลัพธ์: แสดงผล เฉพาะเมื่อเจอคำสั่ง SHOW เท่านั้น
พิมพ์ชื่อผู้ป่วยในคิว คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง
ถ้าไม่มีผู้ป่วยในคิว ให้พิมพ์ EMPTY

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
6 ARRIVE Somchai normal ARRIVE Anan normal ARRIVE Mali emergency SHOW TREAT SHOW	Mali Somchai Anan Somchai Anan
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 ARRIVE A normal ARRIVE B emergency ARRIVE C emergency TREAT SHOW	C A

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.ความกำกวมของตรรกะการจัดคิวผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.ความผิดพลาดของข้อมูลทดสอบ (Invalid Testcases)	1.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ 2.แก้ไขชุดทดสอบ